

Seminarium 18

Minsta kvadratmetoden

Antag att vi har ett ek-system, $A\vec{x} = \vec{b}$, som saknar lösning. I praktiken, tex här man vill anpassa en rät linje $S = pt + q$ till en följd punkter $(t_1, s_1), (t_2, s_2) \dots (t_n, s_n)$.

I detta fall får vi:

$$\begin{array}{l} s_1 = pt_1 + q \\ \vdots \\ s_n = pt_n + q \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Dessa kan sättas i ett ek-system} \\ \text{med } n \text{ ekvationer och två} \\ \text{obekanta } (p, q) \\ \text{Men om det saknar lösning i} \\ \text{ek-systemet, hur får vi fram} \\ \text{en?} \end{array} \right.$$

För att lösa detta problem i matematik finns en metod:

MINSTA KVADRATMETODEN

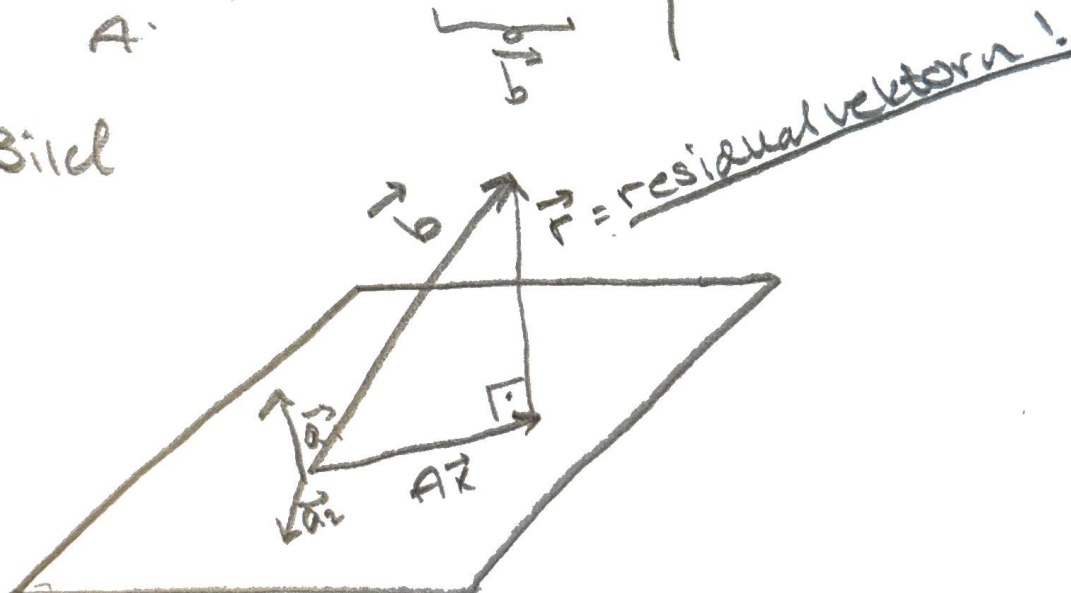
I matrisform blir det:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} t_1 & 1 \\ t_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ t_n & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

Obekanta $\swarrow$

1: orna kommer här från att det är en onsynlig 1a framför q i ek-systemet.

Bild



Exempel 1:

Vi har följande ek-system:

$$\begin{array}{l} 1) \\ 2) \\ 3) \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 = 1 \\ 3x_1 - x_2 = 2 \\ x_1 - 3x_2 = -1 \end{array} \right. \quad \text{Finn en lösning:}$$

ek 1 + ek 2 ger oss:

$$2x_1 + x_2 + 3x_1 - x_2 = 2 + 1$$

$$5x_1 = 3 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{x_1 = 3/5}$$

$$\text{Sätt } x_1 = \frac{3}{5} \text{ i ek 3: } \frac{3}{5} - 3x_2 = -1 \quad | \quad -\frac{3}{5}$$

$$-3x_2 = \frac{5}{5} - \frac{3}{5} \quad | \quad (-1) \quad \Leftrightarrow \quad 3x_2 = -\frac{5}{5} + \frac{3}{5} \quad \Leftrightarrow \quad 3x_2 = \frac{-2}{5} \quad | \quad \frac{1}{3}$$

$$\boxed{x_2 = -1/5} \quad \text{Vid kontroll är HL} \neq \text{VL, alltså saknas lösning!}$$

Vi har alltså bevisat att:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{A \cdot \vec{x}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}} \quad \left| \quad \text{Inget par } (x_1, x_2) \text{ uppfyller ekvationen} \right.$$

Alternativ lösning

$$x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{linjärkombination}} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\text{ny vektor}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

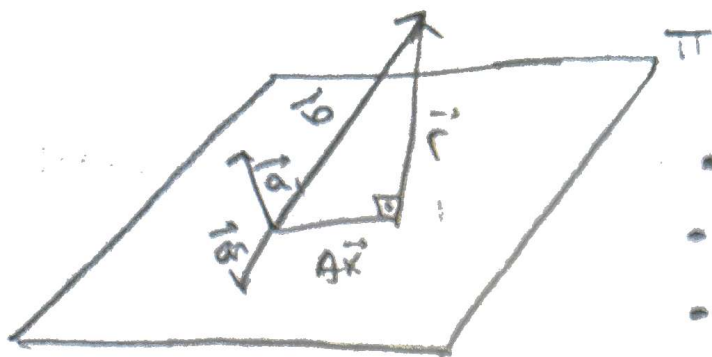
Låt oss döpa om vektorerna $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{a}_1$ o $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{a}_2$

Vektorn $A\vec{x}$ beskriver $A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2$, vilket ligger i ett plan som spänns upp av $\vec{a}_1$ o $\vec{a}_2$

Eftersom ekvationssystemet saknar lösning ligger vektorn $\vec{b}$ utanför planet.

Se Bild $\longrightarrow$

Vi har precis visat att $(1, 2, -1)$ inte kan skrivas som en linjärkombination av $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ o $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ty inget par (x_1, x_2) satisfierar ekvationerna



Har gäller:

- $\vec{r}$ startar i spetsen på $\vec{b}$
- $\vec{r}$ är residualvektorn.
- $\vec{r}$ slutar i spetsen på $A\vec{x}$

Det vill säga residualvektorn ($\vec{r}$) är bästa anpassningen och därav måste $\vec{r}$ vara ortogonal mot $A\vec{x}$ för att få så kort avstånd som möjligt.

Från bilden ser man att:

$$\vec{b} + \vec{r} = A\vec{x} \quad ; \quad \text{älså ges } \vec{r} \text{ av:}$$

$$\boxed{\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b}} \quad \text{och} \quad |\vec{r}| = |A\vec{x} - \vec{b}|, \text{ som är avstånd}$$

v. vill att avståndet ska bli så minimalt som möjligt, och det är minst om $\vec{r}$ är ortogonal mot planet π som spänns upp av $\vec{a}_1$ & $\vec{a}_2$

Så det ger oss:

$$\begin{cases} \vec{a}_1 \cdot \vec{r} = 0 \\ \vec{a}_2 \cdot \vec{r} = 0 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{älså } |\vec{r}| \text{ är minst då detta samband} \\ \text{föjs.} \end{array} \right.$$

$$\vec{r} \text{ matris form är det } A^t \vec{r} = \vec{0}$$

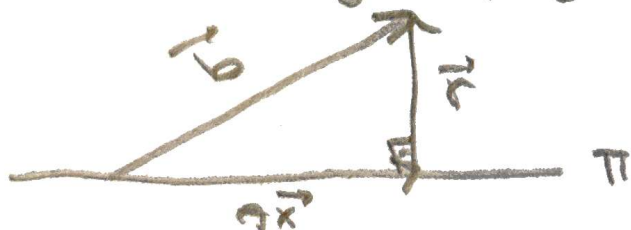
Vidare skriver då:

$$A^t (A\vec{x} - \vec{b}) = \vec{0}$$

$$A^t A\vec{x} - A^t \vec{b} = \vec{0}$$

$$\boxed{A^t A\vec{x} = A^t \vec{b}} \quad \text{Den här är normal ekvationen.}$$

$A\vec{x}$ är ortogonal projektionen av $\vec{b}$ på π , se bild:



$$\text{Så } A^t A\vec{x} = A^t \vec{b}$$

är normal ekvationen där x är den vektor som ger den kortaste residualvektorn:

$$\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b}$$



Sats:

Residualvektorn $\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b}$ till
 ekvationssystemet $A\vec{x} = \vec{b}$ blir så kort
 som möjligt om $\vec{x}$ satisfierar normal
 ekvationen:
 $A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}$

OBS:

$A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}$ fick bra generell härledning,
 man får absolut inte göra följande:

$$\begin{array}{l} A\vec{x} - \vec{b} \quad | \cdot A^t \\ A^t A \vec{x} - A^t \vec{b} \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Detta är ej samma. GROVT FEL} \end{array} \right.$$

Tillbaka till exempel 1:

$$A\vec{x} = \vec{b} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{Och normal ekvationen ger oss nu:}$$

$$\underline{A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\dots \begin{bmatrix} 14 & 2 \\ 2 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 14x_1 + 2x_2 = 7 \\ 2x_1 + 11x_2 = -4 \end{cases}$$

$$\dots \begin{cases} x_1 = 17/30 \\ x_2 = -7/15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17/30 \\ -7/15 \end{pmatrix} \quad \text{Detta är lösning för minsta avståndet.}$$

Och

$$\vec{r} = A\vec{x} - \vec{b} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17/30 \\ -7/15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = (-1/3, 1/6, 1/6)$$

$$\text{Alltså } \vec{r} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 1/6 \\ 1/6 \end{bmatrix}, |\vec{r}| \text{ är kortaste avståndet}$$

Utför sedan kontroll:

$$A\vec{x} \cdot \vec{r} = 0, \text{ alltså } (A\vec{x}) \cdot (A\vec{x} - \vec{b}) = 0$$

Exempel 2: Anpassa en rät linje till följande data:

$$(x_1, y_1) = (-1, -2)$$

$$(x_2, y_2) = (0, 0)$$

$$(x_3, y_3) = (2, 2)$$

Lösning:

En rät linje definieras som $y = kx + m$ vilket ger oss följande ek-system:

$$\begin{cases} -2 = -k + m \\ 0 = 0 \cdot k + m \\ 2 = 2k + m \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Skriv i matrisform, detta är} \\ \text{ett mycket viktigt steg att} \\ \text{förstå:} \end{array} \right.$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\vec{b}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Att vi sätter } A\vec{x} = \vec{b} \text{ från} \\ \text{matrisform gör att vi kan} \\ \text{använda normal ekvationen} \end{array} \right.$$

Normal ekvationen: $A^t A \vec{x} = A^t \vec{b}$ ger

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Matris multiplikationen ger oss:

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Skriv i utökad matris och lös} \\ k \text{ och } m! \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 5 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim / \text{Byt en 1 med en 5} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim / 2k_2 - 5k_1$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -14 & 6 \end{array} \right) \sim / 2ad/2 \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 3 \end{array} \right) \Rightarrow m = -3/7$$

$$m = -3/7 \text{ ger } k = 9/7 \text{ Så } y = 9/7x - 3/7$$

Kontroll: $(A\vec{x}) \cdot (A\vec{x} - \vec{b}) = 0$, om

ej korrekt då är lösningen fel!